

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS:

JESSENIA BELEN CRUZ ROJAS

PARALELO:

"A"

SEMESTRE:

QUINTO

ACTIVIDAD 6: Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad #6

1. Introducción

El diseño web adaptado (Responsive Web Design) es una metodología de desarrollo que permite que una aplicación web aparezca con calidad y se adapte a un tamaño de pantalla, buscando ofrecer al usuario una experiencia óptima en pc (computadoras de escritorio) y otros dispositivos con (pantallas más pequeñas) tablets y dispositivos móviles.

En esta actividad se ha constituido la integración del UI Kit desarrollado (en la fase anterior) en las páginas principales del sistema Help Desk (Dashboard, Reportar y Tickets). Además, se ha modificado la forma por medio de las técnicas modernas usadas de CSS utilizando el modelo Flexbox, los Media Queries y componentes responsivos para ofrecer al (usuario) un interface no sólo funcional sino también ordenada y adaptable a cualquier dispositivo.

2. Objetivo

Integrar la librería de componentes en las páginas estructurales del sistema de incidentes y aplicar técnicas de diseño fluido (Flexbox/Grid y Media Queries) para garantizar la correcta visualización en múltiples dispositivos.

3. Desarrollo de la actividad

3.1 Integración de estilos

Se vinculó la hoja de estilos CSS a cada una de las páginas HTML del proyecto como primer paso:

- Dashboard
- Reportar
- Tickets

Desde una segunda fase se realizaron modificaciones para sustituir los elementos HTML estándar por los componentes del UI Kit.

Las modificaciones que se llevaron a cabo son:

Aplicación de tarjetas (Cards) para organizar la información.
Incorporación de botones personalizados.
Estilización de formularios.

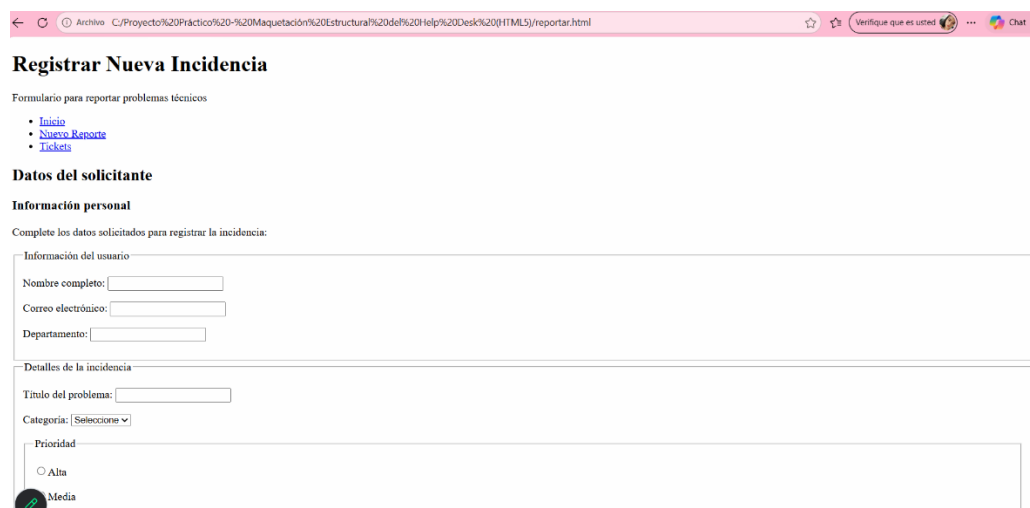


Diseño moderno para tablas.
Uniformidad de colores, tipografía y espaciados.
Con esta integración todas las páginas tienen una identidad visual clara y constante.

- **ANTES DEL REDISEÑO - INDEX**



- **ANTES DEL REDISEÑO - REPORTAR**



- **ANTES DEL REDISEÑO- TICKETS**



← C Archivo C:/Proyecto%20Práctico%20-%20Maquetación%20Estructural%20de%20Help%20Desk%20(HTML5)/tickets.html ☆ Verifique que es usted ... Chat

Tickets Registrados

Listado actualizado de incidencias técnicas

- [Inicio](#)
- [Nuevo Reporte](#)
- [Tickets](#)

Listado de tickets

Tabla de incidencias

Tickets del sistema de soporte técnico

Código	Título	Categoría	Prioridad	Estado	Fecha
T-001	No conecta Internet	Red	Alta	Abierto	10/06/2026
T-002	PC no enciende	Hardware	Media	En proceso	11/06/2026
T-003	Error en sistema académico	Software	Alta	Abierto	12/06/2026

Estados de atención

Definición de estados

- Abierto:** Ticket registrado y pendiente de revisión.
- En proceso:** Ticket en revisión por soporte.
- Cerrado:** Ticket solucionado.

[Registrar nueva incidencia](#)

Notas

- Después del rediseño – Pagina Index

← C Archivo C:/Responsive%20Web%20Design/Index.html ☆ Verifique que es usted ... Chat

Panel de Control - Sistema Help Desk

Dashboard principal para consultar el estado de incidencias y acceder a las funciones del sistema.

Help Desk Inicio Nuevo Reporte Tickets

Bienvenida al sistema

Mensaje inicial Activo

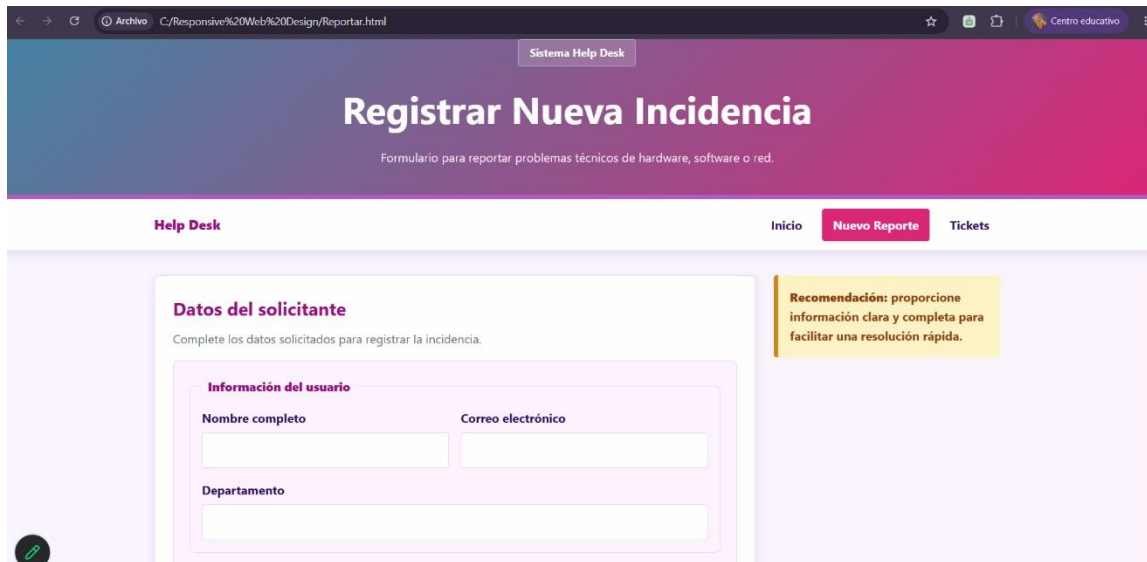
Bienvenido al panel de soporte técnico, donde podrás gestionar y consultar los incidentes reportados por los usuarios.

Resumen de incidencias

Indicadores generales del estado actual de los tickets registrados.

Notas de uso: todos los reportes deben incluir información detallada del problema para facilitar su atención.

- Después del rediseño - Página Reportar



Registrar Nueva Incidencia
Formulario para reportar problemas técnicos de hardware, software o red.

Help Desk Inicio **Nuevo Reporte** Tickets

Datos del solicitante
Complete los datos solicitados para registrar la incidencia.

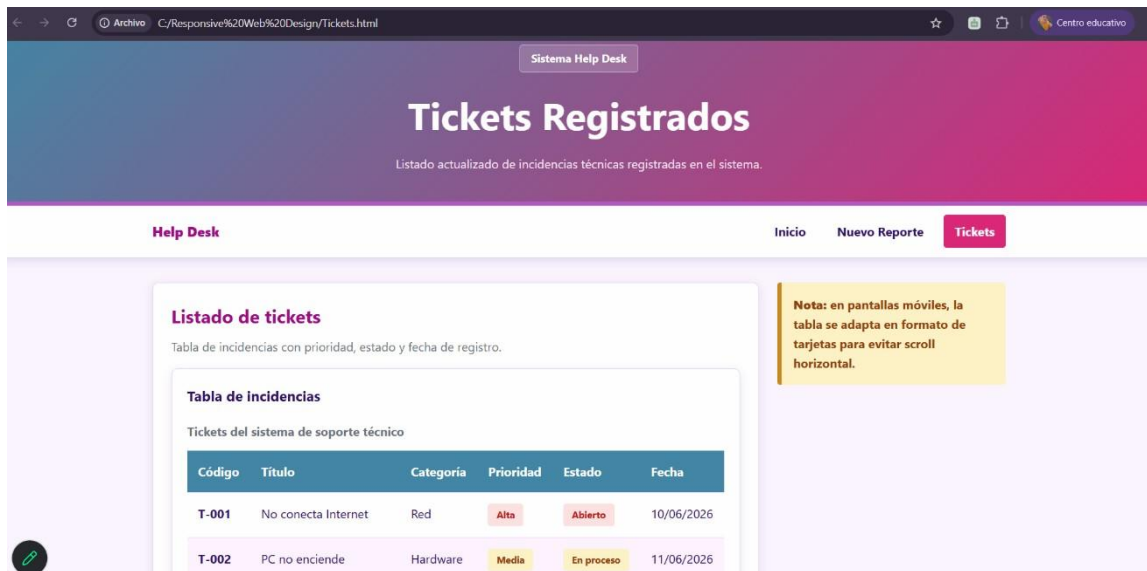
Información del usuario

Nombre completo Correo electrónico

Departamento

Recomendación: proporcione información clara y completa para facilitar una resolución rápida.

- Después del rediseño - Página Tickets



Tickets Registrados
Listado actualizado de incidencias técnicas registradas en el sistema.

Help Desk Inicio **Nuevo Reporte** **Tickets**

Listado de tickets
Tabla de incidencias con prioridad, estado y fecha de registro.

Tabla de Incidencias
Tickets del sistema de soporte técnico

Código	Título	Categoría	Prioridad	Estado	Fecha
T-001	No conecta Internet	Red	Alta	Abierto	10/06/2026
T-002	PC no enciende	Hardware	Media	En proceso	11/06/2026

Nota: en pantallas móviles, la tabla se adapta en formato de tarjetas para evitar scroll horizontal.

3.2 Construcción del Layout Flexible

Para organizar de forma correcta el contenido del sistema se realizó uso de las modernas herramientas de CSS, sobre todo de **Flexbox**.

Las principales modificaciones consistieron en:

Barra de navegación flexible.

Organización del Dashboard mediante contenedores Flex.

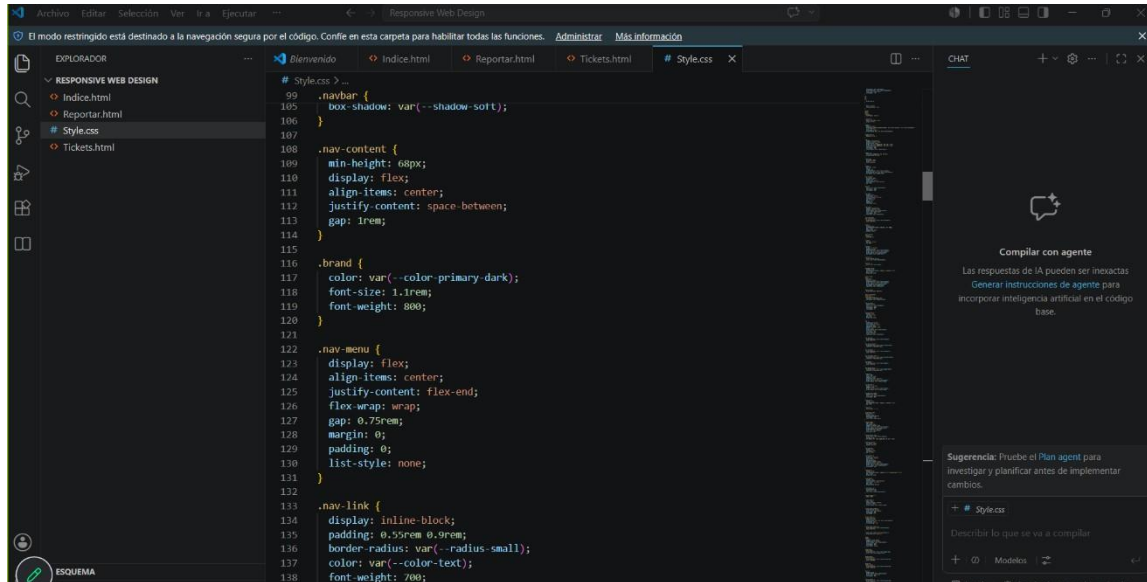
Distribución uniforme de tarjetas.

Mejor alineación entre formularios y tablas.

Adaptación automática del contenido según el ancho disponible.

Gracias a **Flexbox**, los elementos se pueden reorganizar de forma automática cuando el tamaño de la pantalla cambia, mejorando así la experiencia del usuario.

Distribución mediante Flexbox



3.3 Implementación del Diseño Adaptable

Se incluyó la etiqueta viewport en el documento html, con el propósito de garantizar una adecuada adaptación a dispositivos móviles.

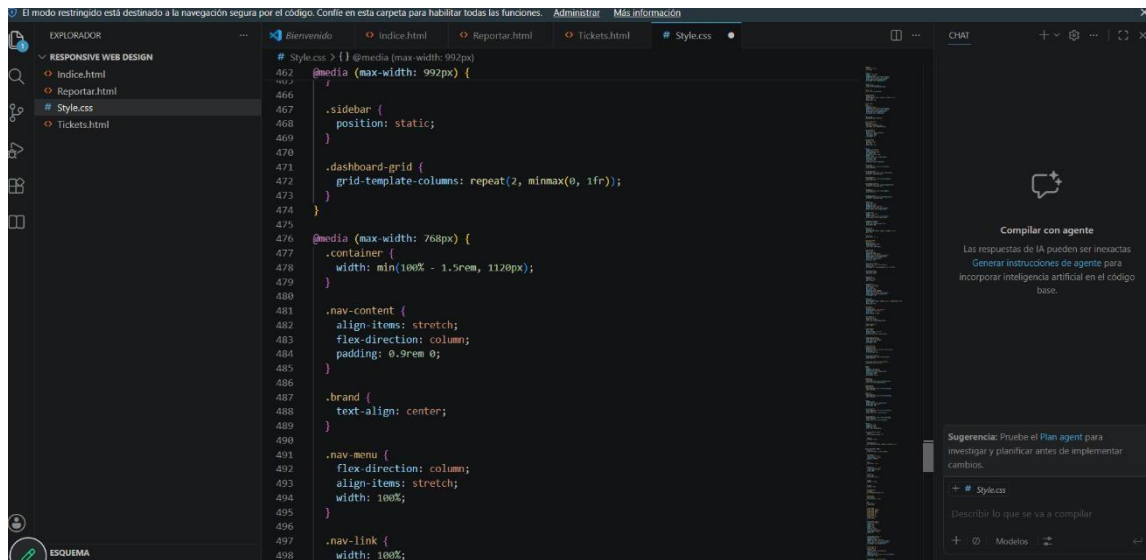
Para más adelante se pusieron en práctica Media Queries con un punto de interrupción inferior a 768 píxeles.

Las adaptaciones principales fueron:

- El menú de navegación cambia de horizontal a vertical.
- Las tablas ocupan el 100% del ancho disponible.
- Los formularios se ajustan completamente al dispositivo.
- Las tarjetas cambian su distribución para evitar desbordamientos.
- Se eliminaron los desplazamientos horizontales.

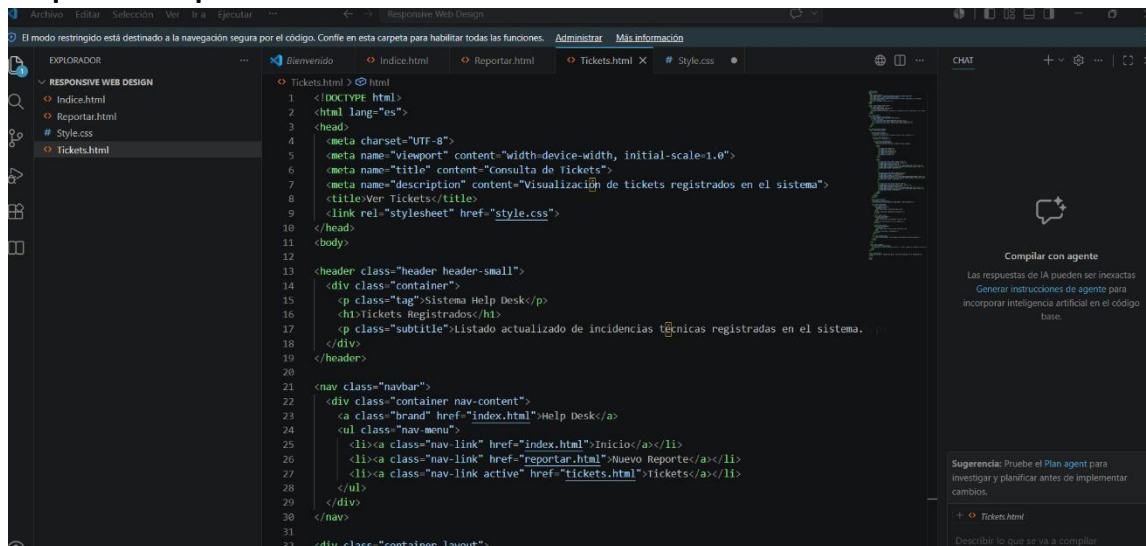
Dichos cambios permiten que el propio sistema sea completamente responsive.

Código de Media Queries



```
# Style.css > {} @media (max-width: 992px)
462 @media (max-width: 992px) {
463   .sidebar {
464     position: static;
465   }
466   .dashboard-grid {
467     grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
468   }
469 }
470
471 @media (max-width: 768px) {
472   .container {
473     width: min(100% - 1.5rem, 1120px);
474   }
475   .nav-content {
476     align-items: stretch;
477     flex-direction: column;
478     padding: 0.9rem 0;
479   }
480   .brand {
481     text-align: center;
482   }
483   .nav-menu {
484     flex-direction: column;
485     align-items: stretch;
486     width: 100%;
487   }
488   .nav-link {
489     width: 100%;
490   }
491 }
```

Etiqueta Viewport en HTML



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="title" content="Consulta de Tickets">
7   <meta name="description" content="Visualización de tickets registrados en el sistema">
8   <title>Ver Tickets</title>
9   <link rel="stylesheet" href="style.css">
10 </head>
11 <body>
12
13 <header class="header header-small">
14   <div class="container">
15     <p class="tag">Sistema Help Desk</p>
16     <h1>Tickets Registrados</h1>
17     <p class="subtitle">Listado actualizado de incidencias técnicas registradas en el sistema.
18   </div>
19 </header>
20
21 <nav class="nav-bar">
22   <div class="container nav-content">
23     <a class="brand" href="index.html">Help Desk</a>
24     <ul class="nav-menu">
25       <li><a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a></li>
26       <li><a class="nav-link" href="reportar.html">Nuevo Reporte</a></li>
27       <li><a class="nav-link active" href="tickets.html">Tickets</a></li>
28     </ul>
29   </div>
30 </nav>
31
32 <div class="container layout">
```

4. Tecnologías utilizadas

Durante el desarrollo de la actividad se utilizaron las siguientes tecnologías:

- HTML5 • CSS3
- Flexbox
- Media Queries
- Bootstrap (Framework CSS)
- Visual Studio Code
- Google Chrome
- Chrome DevTools



Git y GitHub
W3C Validator

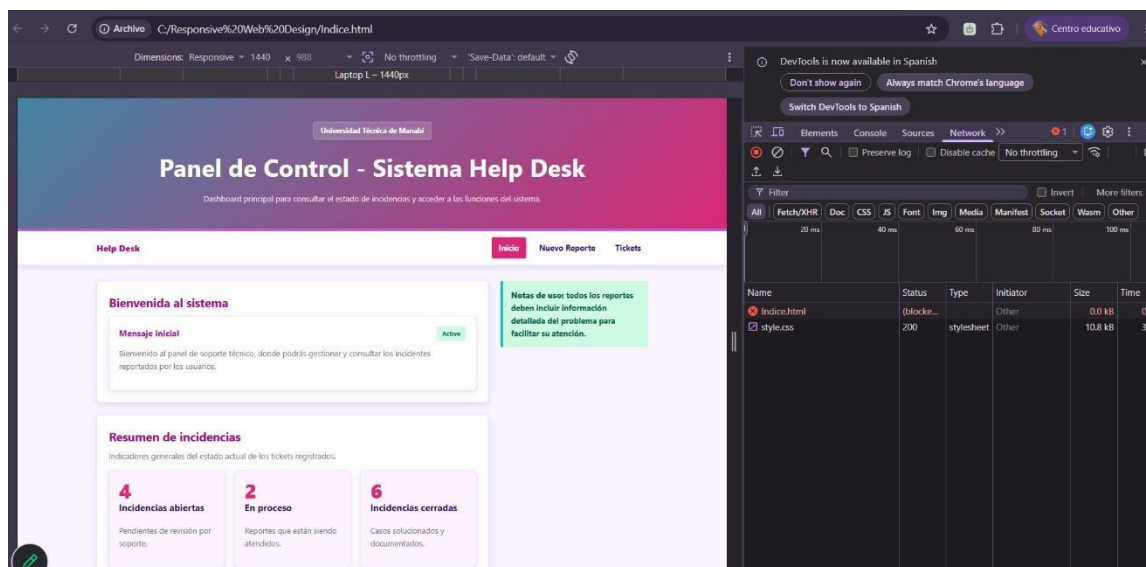
5. Pruebas realizadas

Se llevaron a cabo pruebas para comprobar que el funcionamiento del sistema era el debido.

Vista de escritorio

Se comprobó que:

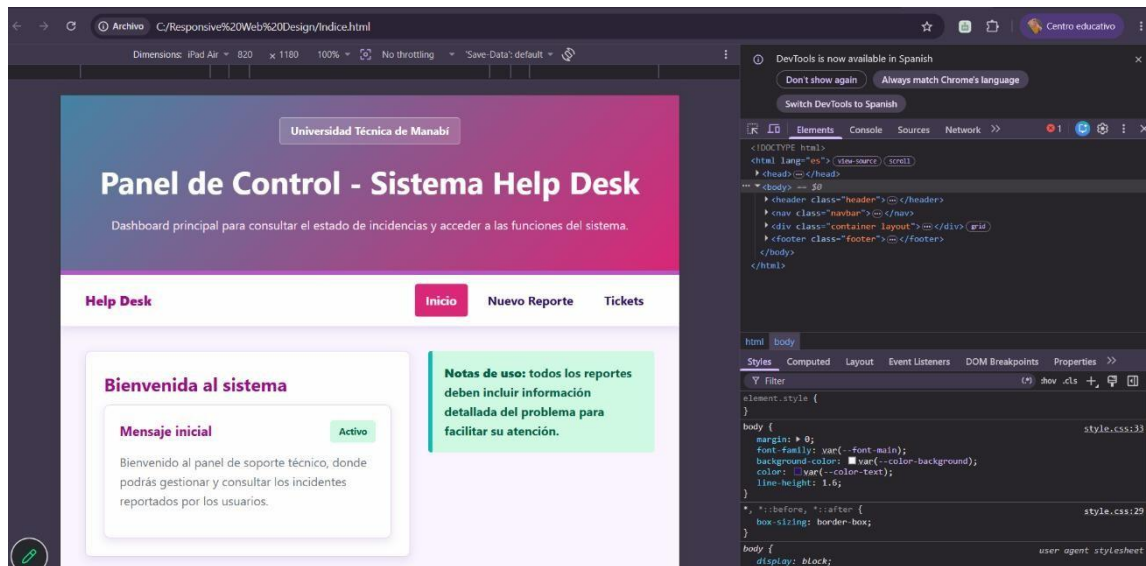
- El menú permanece horizontal.
- Las tarjetas mantienen su distribución.
- Las tablas muestran toda la información correctamente.
- Los formularios conservan una adecuada alineación.



Vista Tablet

Se verificó que:

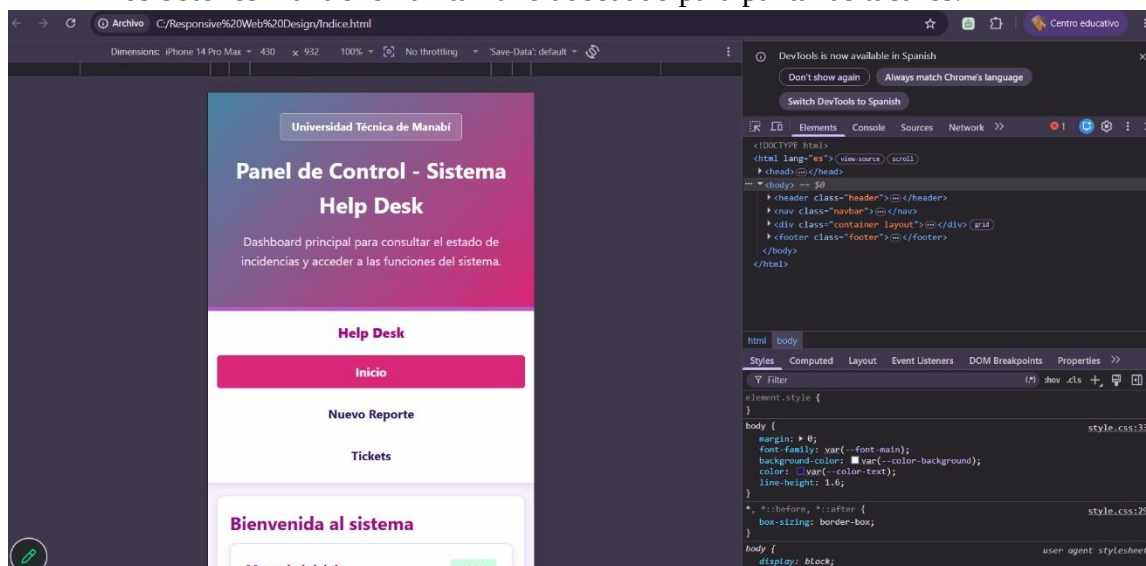
- Los componentes reducen su tamaño automáticamente.
- Los espacios entre elementos se mantienen organizados.
- La navegación continúa siendo funcional.



Vista móvil

Se comprobó que:

- El menú cambia a disposición vertical.
- Formularios ocupan el 100% del ancho.
- Tablas se adaptan sin provocar scroll horizontal.
- Los botones mantienen un tamaño adecuado para pantallas táctiles.



6. Justificación de las decisiones de diseño

Las decisiones de diseño tienen el fin de mejorar la experiencia de usuario y de poder garantizar que la interfaz es accesible.

Se utilizó Flexbox para poder conseguir distribuir automáticamente los elementos e igualmente porque disminuye la cantidad de código necesario para conseguir que el contenido esté ordenado.

Las Media Queries se usaron para poder adaptar la interfaz según el tamaño de la pantalla sin tener que modificar el HTML.

Bootstrap permite complementar el diseño ya que proporciona componentes responsivos además de verte un diseño moderno, consistente y profesional.

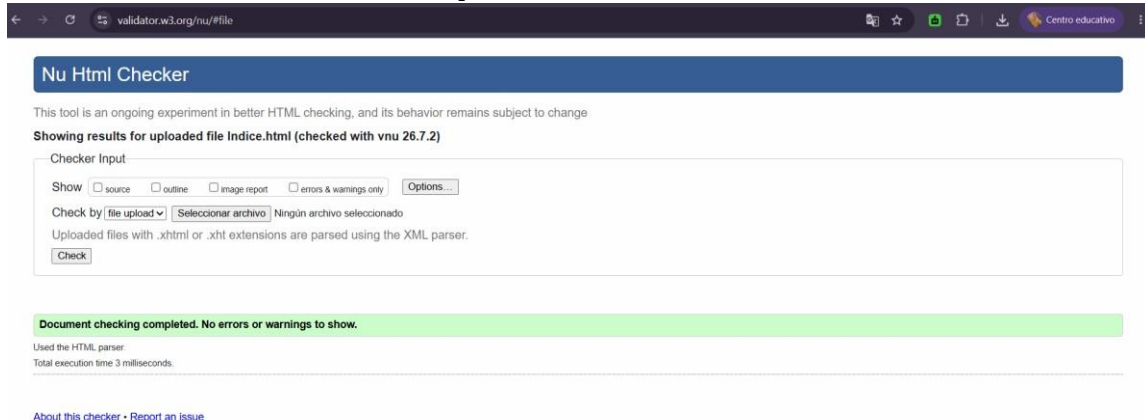
Estas herramientas ayudaron a facilitar que el sistema fuera más ordenado, intuitivo y fácil de usar en cualquier dispositivo.

7. Validación

Se realizaron las siguientes validaciones:

- Validación del código HTML mediante W3C Validator.
- Validación del código CSS.
- Pruebas de adaptabilidad utilizando Chrome DevTools.
- Comprobación del funcionamiento en vista de escritorio, tablet y móvil.

No se encontraron errores críticos que afecten el funcionamiento del sistema.





← → ↻ validator.w3.org/nu/#file Centro educativo

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file **Reportar.html** (checked with vnu 26.7.4)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) | [Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 5 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

← → ↻ validator.w3.org/nu/#file Centro educativo

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file **Tickets.html** (checked with vnu 26.7.4)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) | [Seleccionar archivo](#) | Ningún archivo seleccionado

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

Resultado de validación CSS

← → ↻ jigsaw.w3.org/css-validator/validator 11 a. Las Advertencias (10) Su Hoja de Estilo Valiada Centro educativo

Resultados del Validador CSS del W3C para Style.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```



```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)



Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow [@w3cdevs on Mastodon](#) to keep track of what the future looks like!



8. Repositorio GitHub <https://github.com/jcruz0393-pixel/HelpDeskDS.git>

9. Conclusiones

La incorporación del diseño responsivo permitió llevar a cabo un cambio radical de la interfaz del sistema Help Desk, mejorando la organización, la estética y la facilidad de uso del mismo. La fusión del UI Kit aportó homogeneidad visual entre todas las páginas, y la implementación de Flexbox y de Media Queries ayudó a la adaptación automática del contenido de las diferentes páginas del Help Desk para que pueda ser visualizado con diferentes tamaños de pantalla. Las pruebas que se realizaron corroboraron el correcto funcionamiento del sistema al ser usado con ordenadores, tablets y dispositivos móviles, cumpliendo con los requisitos que se definieron previamente para la actividad y asegurando que el sistema proporcionase al usuario una actividad más eficiente y accesible.